

Ch4-2

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列. 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad f_k(x) \leq f(x) \quad (x \in E; k = 1, 2, \dots),$$

则对 E 的任一可测子集 e , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) dx = \int_e f(x) dx.$$

Proof. 任取可测集 e , 由 Fatou's Lemma,

$$\int \liminf_{k \rightarrow \infty} (\chi_e f_k) d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int \chi_e f_k d\mu$$

即

$$\int_e f d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu$$

另一方面, 由于 $f_k \leq f, \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 我们有

$$\int_e f_k d\mu \leq \int_e f d\mu, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$$

两边关于 k 取上极限, 得到

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu \leq \int_e f d\mu$$

综上, 我们有

$$\int_e f d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu \leq \int_e f d\mu$$

因此极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu$ 存在, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu = \int_e f d\mu$$

□

Exercise 4.2

设有定义在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的二元函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \text{ 为无理数,} \\ 2, & xy \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

则

$$\iint_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = 1.$$

Proof. 设

$$\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$$

令

$$E_k = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : xy = q_k\}$$

则 E_k 是 2 维 Lebesgue-零测的, 进而

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : xy \in \mathbb{Q}\}$$

也是 2 维 Lebesgue-零测的. 我们有

$$f = \chi_E f + \chi_{[0,1]^2 \setminus E} f$$

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy &= \iint_E f dx dy + \iint_{[0,1]^2 \setminus E} f dx dy \\ &= \iint_E 2 dx dy + \iint_{[0,1]^2 \setminus E} 1 dx dy \\ &= 2m(E) + m([0, 1]^2 \setminus E) \\ &= m([0, 1]^2) + m(E) \\ &= 1 + 0 = 1 \end{aligned} \tag{4.1}$$



Exercise 4.3

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数. 若存在 $E_k \subset E$,

$$m(E \setminus E_k) < 1/k \quad (k = 1, 2, \dots),$$

使得极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

存在, 试证明 $f(x)$ 在 E 上可积.

Proof. 任取简单函数 φ 使得 $0 \leq \varphi \leq f$. φ 是有界的, 存在正整数 N , 使得 $\varphi \leq N$. 对于任意的 $k \geq N$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_E \varphi dx &= \int_{E_k} \varphi dx + \int_{E \setminus E_k} \varphi dx \\ &\leq \int_{E_k} f dx + \mu(E \setminus E_k) N \\ &< \int_{E_k} f dx + 1 \end{aligned} \tag{4.2}$$

于是

$$\int_E \varphi dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f dx + 1$$

由于 $\varphi, 0 \leq \varphi \leq f$ 是任取的, 根据积分的定义我们有

$$\int_E f dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f dx + 1 < \infty$$

故 f 在 E 上可积.



Exercise 4.4

设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上非负可积函数, 令

$$F(x) = \int_{(-\infty, x]} f(t) dt, \quad x \in \mathbf{R}.$$

若 $F \in L(\mathbf{R})$, 试证明 $\int_{\mathbf{R}} f(x) dx = 0$.

Proof. 易见 F 是非负单调递增的. 极限 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N)$ 存在或等于 ∞ . 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) \geq \delta$. 则存在 x_N , 使得对于任意的 $x \geq x_N$, 我们有 $F(x) \geq \delta$, 此时

$$\int_{\mathbf{R}} F dx \geq \mu([x_N, \infty]) \delta = \infty$$

与 $F \in L(\mathbf{R})$ 矛盾. 因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) = 0$. 根据单调收敛定理, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}} f(x) dx = \int_{\mathbf{R}} \lim_{N \rightarrow \infty} \chi_{\{x \leq N\}} f dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbf{R}} \chi_{x \leq N} f dx = \lim_{N \rightarrow \infty} F(N) = 0$$

□

Exercise 4.5

$f \in L(\mathbf{R}^n)$, $E \subset \mathbf{R}^n$ 是紧集, 试证明

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E+\{y\}} |f(x)| dx = 0.$$

Proof. 任取序列 $\{y_k\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} |y_k| = \infty$. 令 $g_k = \chi_{E+\{y_k\}} |f|$. 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k = 0 \cdot |f| = 0$$

注意到 $g_k \leq |f|$, $\forall k$, $|f|$ 构成 $\{g_k\}$ 的控制函数. 由控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E+\{y_k\}} |f| dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k dx = \int \lim_{k \rightarrow \infty} g_k dx = 0$$

由 $\{y_k\}$ 选取的任意性, 可得

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E+\{y\}} |f| \, dx = 0$$

□